

Laboratório 7

2023/2024

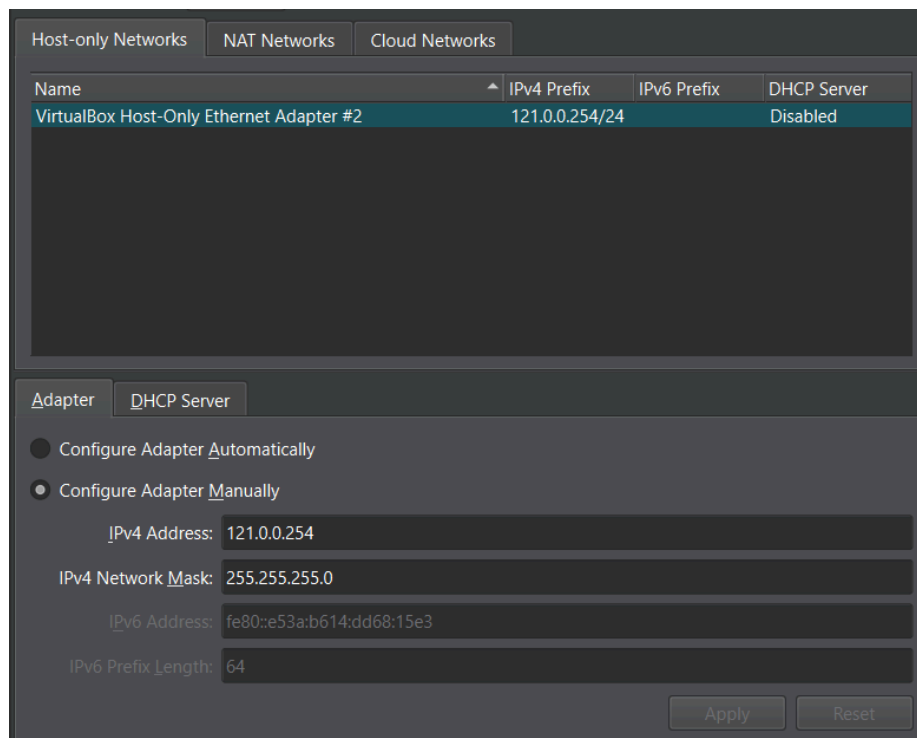


CONFIGURAR UM *DHCP* *SERVER*

LABORATÓRIO 7 – CONFIGURAR UM DHCP SERVER

NOME DO(S) ALUNO(S): André Rosa

1. Configure o Virtualizador de modo a ter apenas rede interna sem acesso ao exterior, por exemplo no Virtual Box, deverá utilizar *host-only-networks* sem DHCP. Este ponto é fundamental para a correta realização do exercício.
 - a. Insira uma imagem que mostre a rede *Host-Only Network* que criou:



2. Configure a máquina virtual do Servidor 1 de modo a ligar-se à rede virtual, que acabou de criar.
3. Configure a máquina virtual do Servidor 2 de modo a ligar-se à rede virtual, que acabou de criar.
4. No servidor 1 defina o IP de forma estática e atribua as seguintes definições:
 - IP: 10.0.0.1
 - Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 10.0.0.1
 - DNS primário 10.0.0.1
 - DNS secundário: 8.8.8.8
 - a. Abra a linha de comando, execute o comando `ipconfig /all` e mostre o resultado a seguir:

LABORATÓRIO 7 – CONFIGURAR UM DHCP SERVER

```
C:\Users\WINSERVER1>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN-DC1
Primary Dns Suffix . . . . . : AndreRosa.com
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : AndreRosa.com

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-C6-02-12
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b9c2:871b:9ba5:b42b%2(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2F-0A-81-E7-08-00-27-C6-02-12
DNS Servers . . . . . : ::1
                        10.0.0.1
                        8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

5. No servidor 2 defina o IP de forma estática e atribua as seguintes definições:
 - IP: 10.0.0.2
 - Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 10.0.0.1
 - DNS primário 10.0.0.1
 - DNS secundário: 8.8.8.8
- a. Abra a linha de comando, execute o comando `ipconfig /all` e mostre o resultado a seguir:

LABORATÓRIO 7 – CONFIGURAR UM DHCP SERVER

```
C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN-DC2
Primary Dns Suffix . . . . . : AndreRosa.com
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : AndreRosa.com


Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-54-26-FB
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cf7:e079:5cc9:bb00%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2F-0A-8D-34-08-00-27-54-26-FB
DNS Servers . . . . . : ::1
                       10.0.0.1
                       8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

6. No Servidor 1 instale a *role* que permite criar o servidor DHCP. Qual o nome correto da *role*?
 - a. DHCP Server.
7. Depois de instalar a *role* autorize o DHCP server a atribuir IP's no seu domínio. Pesquise um pouco sobre esse assunto e justifique a importância desta autorização.
 - a. Autoriza-se o DHCP para garantir que só os servidores DHCP autorizados conseguem providenciar endereços IPs. Caso não fosse necessária a autorização, qualquer servidor com roles DHCP poderiam distribuir endereços IPs, possivelmente comprometendo a segurança do domínio.
8. Abra o *DHCP Server* console e crie um novo *Scope* de IPv4.
 - a. Atribua-lhe o nome "DHCP Clientes do Domínio".
 - b. Atribua o intervalo de IP's desde o 10.0.0.1 até ao 10.0.0.254.
 - c. Defina uma máscara de sub-rede de 24 bits de dimensão.
 - d. Adicione como exclusões o intervalo 10.0.0.1 até ao 10.0.0.10.
 - e. Defina como *lease time* de 3 dias.
 - f. Continue a configurar as opções do DHCP.
 - g. Por agora defina com *router* o 10.0.0.1.
 - h. Especifique o servidor DNS 10.0.0.1 assim como o nome do seu domínio.
 - i. Não especifique servidor *WINS*.
 - j. Ative o seu *scope* e conclua a configuração.
 - k. Pesquise um pouco sobre exclusões e reservas de IP no *DHCP Server* e explique essa diferença e quando devemos usar uns e outros.
 - l. Exclusões - Os IPs nunca vão ser distribuídos. Ex: "Guardar" uma gama de IPs para uso futuro.

LABORATÓRIO 7 – CONFIGURAR UM DHCP SERVER

Reservas - Certos IPs ficam reservados para certos dispositivos. Ex: Uma impressora pode ter um IP reservado, e cada vez que entrar na network, vai ter sempre o mesmo IP. e quando devem ser usadas?

- m. De que forma poderíamos deixar o servidor 2 com DHCP ativado, em vez do IP fixo, e garantir que o IP é sempre o mesmo?
 - n. Através de uma reversa de IP para o servidor 2.
9. Ligue as máquinas clientes com Windows 10 e/ou 11.
 10. Garanta que as mesmas contêm definições de rede que permitem receber IP's de forma automática.
 11. Verifique os IP's atribuídos a cada uma máquina e verifique se os mesmo se encontram dentro do *scope* criado.
 12. Insira uma imagem de cada uma das máquinas e das suas definições de rede que comprovem que têm os IP's do *scope* criado:

a.

```
C:\Users\WIN10-USER1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : AndreRosa.com
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::161:d766:12ef:4e61%11
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.12
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
```

b.

```
C:\Users\WIN11USER1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : AndreRosa.com
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b528:50fd:5e5e:3f64%6
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.11
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
```

Desafio Extra:

13. De que forma poderia dar acesso à internet no seu domínio, através do Servidor 1? Explique sucintamente.
 - a. O Servidor 1 teria de ter uma rede NAT. As networks host-only conseguem comunicar entre si e o host, mas não têm acesso à internet. Como o Servidor 1 tem DHCP, se este for ligado a uma network NAT, ele consegue “expôr-se” ao mundo, disponibilizando internet a si e às outras máquinas.